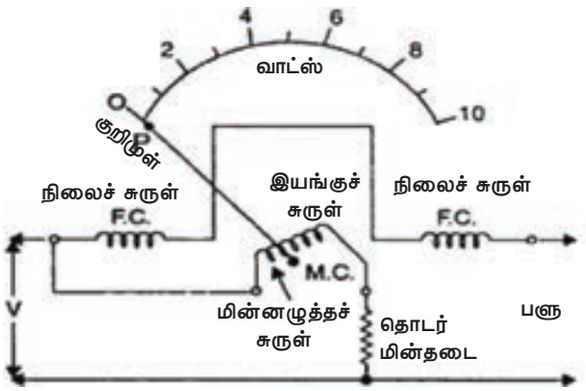


படம் 6.9 இயங்கு அளவி வகை திறனளவி

மின்னோட்டச் சுருளின் வழியே செல்லும் பளு மின்னோட்டமும், மின்னழுத்தச் சுருள் வழியே செல்லும் மின் அழுத்தத்தைப் பொருத்துச் செல்லும் மின்னோட்டமும், காந்தப் புலங்களை எற்படுத்துகின்றன. இந்த இரண்டு காந்தப் புலத்தின் விளைவாக, சுழற்றுத்திறன் ஏற்பட்டு, ஊடச்சு சுழல்கிறது. இவ்வாறு உருவாகும் சுழற்றுத்திறன் மின்னழுத்தம் மற்றும் மின்னோட்டத்தின் பெருக்கல் தொகைக்கு நேர் விகிதத்தில் இருக்கும்.

கட்டுப்படுத்தும் விசையானது இரண்டு முடி விற்கள் மூலம் பெறப்படுகிறது. ஒடுக்கல் விசையானது காற்று உராய்வு ஒடுக்கத்தின் மூலம் பெறப்படுகிறது. இவ்வகை கருவிகள் நேர்த்திசை மின்னோட்ட மற்றும் மாறுதிசை மின்னோட்ட மின்சுற்றின் திறனை அளக்கப் பயன்படுகிறது.

அ. நன்மைகள்

1. அளவுக் குறிகள் இவ்வகையில் ஒரே சீராக இருக்கும்.
2. கவனமான வடிவமைப்பு மூலம் அதிக துல்லியமான அளவைப் பெற முடியும்.
3. மாறுதிசை மற்றும் நேர்த்திசை மின்சாரம் ஆகிய இரண்டிலும் பயன்படுத்தலாம்.

ஆ. தீமைகள்

1. குறைந்த திறன் காரணியில் இயங்கும் போது அழுத்தச் சுருளின் தூண்டுதல் காரணமாக பிழை அதிகம் ஏற்படுகிறது.
2. வெளிக் காந்தப் புலன்களால் பாதிக்கப்படுகிறது.

6.6 தூண்டல் வகை திறனளவி
Induction Type Wattmeter

தூண்டல் வகை திறனளவி அமைப்பு படம் 6.10-இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. இதில் மெல்லிய தகடுகளால் செய்யப்பட்ட இரண்டு மின்காந்தங்கள் உள்ளன. அவை இணை மின்காந்தம் மற்றும் தொடர் மின்காந்தம் என அழைக்கப்படுகிறது. இணை மின்காந்தத்திலுள்ள மின்னழுத்தச் சுருளானது மெல்லிய ஒயரினால் அதிக சுற்றுக்கள் கொண்டுள்ளது. இது மின் பளுவுக்கு இணையாக இணைக்கப்பட்டிருக்கும். தடித்த ஒயரினால் சில சுற்றுக்கள் கொண்ட மின்னோட்டச் சுருளானது பளுவுக்கு தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டிருக்கும். இரண்டு மின்காந்தத்திற்கு நடுவில் அலுமினிய தட்டு ஒன்று அச்சுடன் இணைக்கப்பட்டு, எளிதாக சுழலும் வண்ணம் பொருத்தப்பட்டிருக்கும். தொடர் இணைப்பில் இணைக்கப்பட்டுள்ள மின்காந்தத்தால் ஏற்படும் காந்த பாயமும், இணையாக இணைக்கப்பட்டுள்ள மின்காந்தத்தால் எற்படும் காந்த பாயமும் சேர்ந்து அலுமினியத் தகட்டை வெட்டுவதால் சுழல் மின்னோட்டங்கள் தூண்டப்படுகிறது. இந்த சுழல் மின்னோட்டங்கள், இரண்டு சுருள்களில் ஏற்படும் காந்தப்பாயங்கள் ஆகியவை ஒன்றுக்கொன்று செயல்பட்டு, சுழற்றுத் திறனை அலுமினிய தகட்டில் உண்டாக்குகிறது. எனவே ஊடச்சு சுழன்று, குறிமுள்ளானது அளவுகோல் மீது நகர்ந்து அளவைக் காட்டுகிறது. இணை மின் காந்தத்தில் இரண்டு அல்லது மூன்று தாமிர நிழல் பொறுத்தப்பட்டு, மின்னழுத்தச் சுருளில் மின்னழுத்தத்திற்கும் காந்தப்பாயத்திற்கும் உள்ள கோணம் 90^0 ஆக இருக்குமாறு செய்யும்.

கட்டுப்படுத்தும் விசையானது வில் கட்டுப்பாடு மூலம் அடையப்படுகிறது. ஒடுக்கல்

BEE_Chapter_06.indd 103 12/27/2019 11:28:55 AM